TALLER DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

# PROTOTIPO DE MONITOREO DE VIBRACIÓN DE MOTOR

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y BUSINESS MODEL CANVAS

## Datos del equipo

**Nombres:**
-Samuel Gabriel Medina Arciniegas

-Mateo Ruiz Palencia

-Juan David Martínez Padilla

-Juan Sebastián Rojas Rocha

-Yised Viviana Bellaizan Valencia

## 1. Problemática local

En el Golfo de Tribugá (Chocó), el ruido generado por los motores y la cavitación de las embarcaciones turísticas y de transporte interfiere con las frecuencias acústicas que utilizan las ballenas jorobadas para comunicarse, orientarse, reproducirse y cuidar a sus crías, provocando un fenómeno conocido como enmascaramiento acústico.

Esta problemática se ve agravada por la ausencia de instrumentos que permitan a los lancheros monitorear la velocidad y las condiciones de navegación, la falta de conectividad en mar abierto y las limitaciones para implementar sistemas electrónicos de control. Como consecuencia, los motoristas dependen de su experiencia e intuición para regular la navegación, sin contar con información que les permita reconocer y reducir el impacto acústico de sus embarcaciones sobre la fauna marina.

## 2. Marco de referencia global

**Marco elegido:** Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - Agenda 2030 de la ONU.

- **ODS 14: Vida Submarina → Meta 14.1:** Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo (incluyendo la contaminación acústica que altera los ecosistemas).
- **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura → Meta 9.b:** Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales y la innovación en los países en desarrollo.

**Relación con la problemática local:** Este marco aplica directamente porque el Golfo de Tribugá es un corredor biológico clave para la reproducción de la ballena jorobada, amenazado por el ruido mecánico de los motores fuera de borda. El prototipo SMAVO-ESP32 responde a las metas de la ONU al ofrecer una tecnología de innovación local, económica y accesible que ayuda al lanchero a reducir la contaminación acústica en el mar en tiempo real, protegiendo la biodiversidad sin afectar la economía artesanal de la comunidad.

## 3. Prototipo

Un sistema de alerta temprana de bajo costo, compuesto por dos nodos con placas ESP32. El primer nodo, ubicado en la sentina de la panga, mide la vibración del motor con el sensor MAX4466; al superar un límite o tope de vibración preestablecido, transmite una señal inalámbrica por radio al segundo nodo ubicado en la cabina, el cual muestra una alerta visual en una pantalla OLED para indicar al lanchero que debe reducir la velocidad.

## 4. Requerimientos funcionales

**1. Capturar la vibración mecánica:**

- **Requerimiento:** Capturar el nivel de vibración mecánica generado por el motor en la sentina mediante las lecturas de voltaje del sensor MAX4466.
- **Criterio verificable:** El Nodo 1 debe registrar variaciones continuas en la señal analógica del sensor MAX4466 al activarse la vibración del motor.

**2. Evaluar el umbral o tope límite:**

- **Requerimiento:** Evaluar en el microcontrolador ESP32 de la sentina si el nivel de vibración capturado supera el tope estático establecido como valor límite de ruido seguro.
- **Criterio verificable:** La placa ESP32 debe cambiar su estado interno a condición de alerta únicamente cuando la lectura del sensor exceda el valor numérico fijado en el código.

**3. Transmitir la señal inalámbrica:**

- **Requerimiento:** Transmitir un paquete de datos por radiofrecuencia desde el ESP32 de la sentina hasta el ESP32 de la cabina mediante el protocolo ESP-NOW al detectarse el exceso de vibración.

- **Criterio verificable:** El Nodo 2 (Cabina) debe recibir el paquete de datos enviado por el Nodo 1 (Sentina) a través de ESP-NOW sin requerir redes Wi-Fi ni internet.

**4. Desplegar la alerta visual:**

- **Requerimiento:** Desplegar un mensaje visual de advertencia en la pantalla OLED del nodo de la cabina cuando se reciba la señal de alerta, indicando al lanchero que debe reducir la velocidad.
- **Criterio verificable:** La pantalla OLED debe cambiar su texto en pantalla (de un estado normal a la leyenda de alerta *"¡REDUZCA VELOCIDAD!"*) en menos de 1 segundo tras la recepción de la señal.

## 5. Requerimientos no funcionales

**1. Operación offline (Conectividad y Autonomía de Red):**

- **Atributo / Restricción:** Independencia de redes de telecomunicaciones (Operabilidad local).
- **Requerimiento:** El sistema debe operar al 100% en zonas remotas sin requerir señal de telefonía celular, conexión a internet ni redes Wi-Fi externas.
- **Criterio verificable:** El protocolo ESP-NOW debe lograr el envío y recepción de paquetes de datos entre los dos microcontroladores ESP32 en un entorno aislado de señales inalámbricas externas.

**2. Instalación no invasiva y conservación del casco:**

- **Atributo / Restricción:** Usabilidad y preservación de la embarcación.
- **Requerimiento:** El Nodo 1 (Sentina) debe ubicarse y fijarse mecánicamente en seco dentro del casco de la panga sin realizar perforaciones, alteraciones estructurales ni modificaciones mecánicas al motor fuera de borda.
- **Criterio verificable:** El prototipo debe poder montarse y retirarse de la panga sin dejar daños permanentes ni requerir herramientas industriales para su instalación.

**3. Portabilidad y autonomía eléctrica independiente:**

- **Atributo / Restricción:** Mantenibilidad, portabilidad y seguridad eléctrica.
- **Requerimiento:** El sistema debe alimentarse exclusivamente mediante baterías portátiles (Powerbanks comerciales de 5V) independientes del sistema eléctrico o motor de la embarcación.
- **Criterio verificable:** Ambos nodos (Sentina y Cabina) deben encender y mantenerse operativos de manera continua durante una prueba de laboratorio conectados únicamente a sus respectivos Powerbanks de 5V.

## 6. Evaluación de viabilidad

El prototipo es viable en su etapa actual, ya que cumple de forma realista con las condiciones de diseño planteadas por el equipo: una medición de vibración en seco, comunicación inalámbrica offline vía ESP-NOW entre las dos placas ESP32 y una alerta visual directa en la pantalla OLED de la cabina.

Para escalar nuestro prototipo en un futuro hacia una fase comercial o de distribución, su viabilidad dependerá de obtener una certificación marina (homologación de estanqueidad industrial) y de ir mejorando el procesamiento de nuestro algoritmo para optimizar la recepción y el graficado de frecuencias.

## 7. Business Model Canvas

**Segmentos de clientes:**

- Usuario directo: Lancheros y capitanes de pangas en el Golfo de Tribugá.
- Comprador / Adoptante: ONGs de conservación, entidades ambientales y secretarías de turismo.

**Propuesta de valor:**

- El prototipo resuelve la falta de herramientas de monitoreo acústico accesibles para los lancheros de Tribugá. Se diferencia de las soluciones existentes por ser un sistema visual 100% offline y de bajo costo, que alerta al capitán en tiempo real.

**Recursos clave:**

- 2 microcontroladores ESP32 (Nodo Motor y Nodo Cabina).
- 1 sensor MAX4466 (sensado en sentina).
- 1 pantalla OLED (consola del lanchero).
- 2 cajas plásticas IP65 y 2 baterías portátiles (Powerbanks de 5V).
- Entorno de programación en C++ para ESP32.

**Estructura de costos:**

- Compra de tarjetas ESP32, sensor de sonido/vibración, pantalla OLED, cajas plásticas protectoras y baterías portátiles.

## Referencias bibliográficas


Espressif Systems. (s. f.). *ESP-NOW*. Espressif Documentation. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. https://sdgs.un.org/2030agenda

Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura*. https://sdgs.un.org/goals/goal9

Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). *Objetivo 14: Vida submarina*. https://sdgs.un.org/goals/goal14

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Generación de modelos de negocio: Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores*. Deusto.

Strategyzer. (s. f.). *The Business Model Canvas*. https://www.strategyzer.com/library/the-business-model-canvas